Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

на тему «Налаштування NAT засобами iptables та діагностика мережі»

Виконав:
студент групи ІО-35
Савченко Андрій Володимирович
номер залікової книжки: 3517

Перевірила:
Міщенко Людмила Дмитрівна

Київ – 2026

Мета роботи

Дослідити трансляцію мережних адрес, налаштувати NAT засобами iptables та перевірити маршрутизацію, DHCP, DNS і доступ клієнта до Інтернету.

Завдання

Переглянути таблиці iptables, увімкнути пересилання IPv4, додати правило MASQUERADE та зберегти його для відновлення. Перевірити локальний зв'язок в обох напрямках, шлюзи, параметри DHCP та доступність DNS. За захопленням пакетів зіставити адреси до і після NAT.

Репозиторій результатів: https://github.com/andriisvnk/LAB4QA.

Хід роботи

1. Середовище та підготовка

Роботу виконано в Ubuntu 24.04 у VirtualBox. Роль PC1 виконує основний мережний простір Ubuntu. PC2 змодельовано простором `client`, з'єднаним із PC1 парою віртуальних Ethernet-інтерфейсів `lan0--eth0`. PC2 має окремі адреси й таблицю маршрутів; прямого зовнішнього інтерфейсу в ньому немає.

На PC1 інтерфейс `enp0s3` має адресу 10.0.2.15/24 і шлюз 10.0.2.2. Внутрішній `lan0` налаштовано як 10.0.0.1/24. Для локальної мережі узгоджено маску /24, діапазон DHCP і правило NAT.

Початкову таблицю переглянуто командою `iptables -t nat -L -n -v`. Наявне правило очищено через `iptables --table nat --flush`. Пересилання ввімкнено командою `sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`; у `/etc/sysctl.conf` перевірено запис `net.ipv4.conf.all.forwarding=1`.

2. Правило NAT і DHCP

Додано правило POSTROUTING для джерела 10.0.0.0/24, зовнішнього інтерфейсу `enp0s3` та дії MASQUERADE. DHCP слухає лише `lan0`. Конфігурацію перевірено через `dhcpd -t`, після чого службу перезапущено.

```
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ cat /etc/dhcp/dhcpd.conf; sysctl net.ipv4.ip_forward; su
do iptables -t nat -S; systemctl is-active isc-dhcp-server
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 10.0.0.255;
option routers 10.0.0.1;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 8.8.8.8;
option domain-name "mydomain.example";
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.0.10 10.0.0.20;
}
net.ipv4.ip_forward = 1
-P PREROUTING ACCEPT
-P INPUT ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-P POSTROUTING ACCEPT
-A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE
active
andriisvnk@ubuntu-qa:~$
```

Рисунок 1 – Конфігурація DHCP, пересилання IPv4 і правило MASQUERADE

Пул DHCP становить 10.0.0.10–10.0.0.20, шлюз – 10.0.0.1, DNS – 192.168.1.1 та 8.8.8.8. Типова оренда – 600 с, максимальна – 7200 с.

3. Отримання адреси та локальна зв’язність

У просторі клієнта виконано `ip netns exec client dhclient -v eth0`. Сервер 10.0.0.1 підтвердив адресу 10.0.0.10. Вивід містить Discover, Offer, Request і ACK.

```
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x1bd8b22f)
DHCPOFFER of 10.0.0.10 from 10.0.0.1
DHCPREQUEST for 10.0.0.10 on eth0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x2fb2d81b)
DHCPACK of 10.0.0.10 from 10.0.0.1 (xid=0x1bd8b22f)
Setting LLMNR support level "yes" for "2", but the global support level is "no".
bound to 10.0.0.10 -- renewal in 293 seconds.
+ ip -br -4 address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
enp0s3           UP             10.0.2.15/24
lan0@if2         UP             10.0.0.1/24
+ ip -n client -br -4 address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
eth0@if3         UP             10.0.0.10/24
andriisvnk@ubuntu-qa:~$
```

Рисунок 2 – Отримання оренди та адреси обох вузлів

Командою `route -n` перевірено: шлюз PC1 – 10.0.2.2 через `enp0s3`; шлюз PC2 – 10.0.0.1 через `eth0`. Мережа 10.0.0.0/24 на обох вузлах доступна без проміжного шлюзу.

```
PING 10.0.0.10 (10.0.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.036 ms

--- 10.0.0.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2054ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.063/0.119/0.039 ms
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.166 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.089 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.089/0.117/0.166/0.034 ms
andriisvnk@ubuntu-qa:~$
```

Рисунок 3 – Повторна перевірка локального зв’язку в обох напрямках

В обох напрямках отримано три відповіді з трьох, втрати відсутні.

4. DNS і доступ до Інтернету

Перевірено `ping google.com` на PC1, а на PC2 – доступність DNS-сервера 192.168.1.1 і домену Google. У початковому вимірюванні домен визначився як 142.250.120.100.

Перевірка	Отримано	RTT, мс
PC1 → PC2	3/3	0,080
PC2 → PC1	3/3	0,177
PC1 → google.com	3/3	16,477
PC2 → DNS	3/3	2,006
PC2 → google.com	3/3	16,723

У таблиці наведено середній RTT із файла `checks.txt`, записаного під час захоплення. Повторний запуск на рисунку також завершився без втрат; DNS цього разу повернув 142.251.98.101.

```
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip netns exec client ping -c 3 192.168.1.1; sudo ip
 netns exec client ping -c 3 google.com
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.87 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.16 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2014ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.156/1.463/1.874/0.302 ms
PING google.com (142.251.98.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nt-in-f101.1e100.net (142.251.98.101): icmp_seq=1 ttl=62 time=17.5
 ms
64 bytes from nt-in-f101.1e100.net (142.251.98.101): icmp_seq=2 ttl=62 time=16.9
 ms
64 bytes from nt-in-f101.1e100.net (142.251.98.101): icmp_seq=3 ttl=62 time=16.5
 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.536/17.001/17.547/0.416 ms
andriisvnk@ubuntu-qa:~$
```

Рисунок 4 – Повторні перевірки DNS-сервера та Інтернету з PC2

5. Аналіз ARP та трансляції у Wireshark

Захоплення виконано на `lan0` і `enp0s3`, файл – `nat.pcapng`. Записано 70 пакетів: 38 на внутрішньому та 32 на зовнішньому інтерфейсі. Dumpcap не зафіксував пропусків пакетів.

Фільтр `arp` показує запит адреси 10.0.0.10 у кадрі 1 та відповідь у кадрі 2. MAC клієнта – `aa:44:cc:8c:58:45`. Кадри 25 і 26 містять зворотний обмін для 10.0.0.1, MAC – `7e:68:64:b5:88:75`.

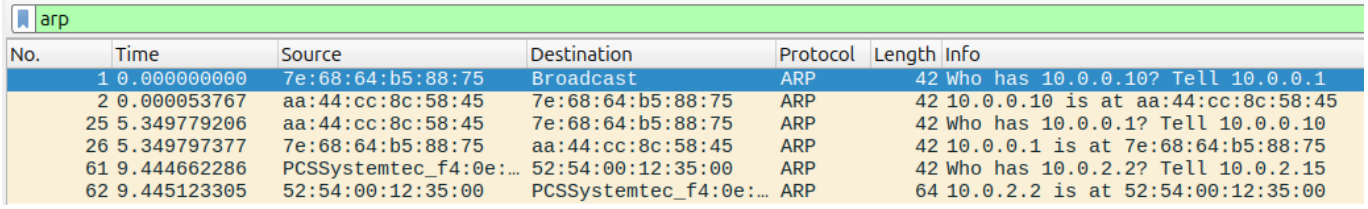


Рисунок 5 – ARP-запити та відповіді локальної мережі й зовнішнього шлюзу

Для ICMP клієнта застосовано фільтр `icmp and icmp.ident eq 4291`. Ідентифікатор 4291 відповідає `0x10c3`. У кадрі 43 джерело – 10.0.0.10, призначення – 142.250.120.100. У кадрі 53 той самий запит виходить із джерелом 10.0.2.15. Ідентифікатор і номер послідовності збережено, TTL зменшено з 64 до 63.

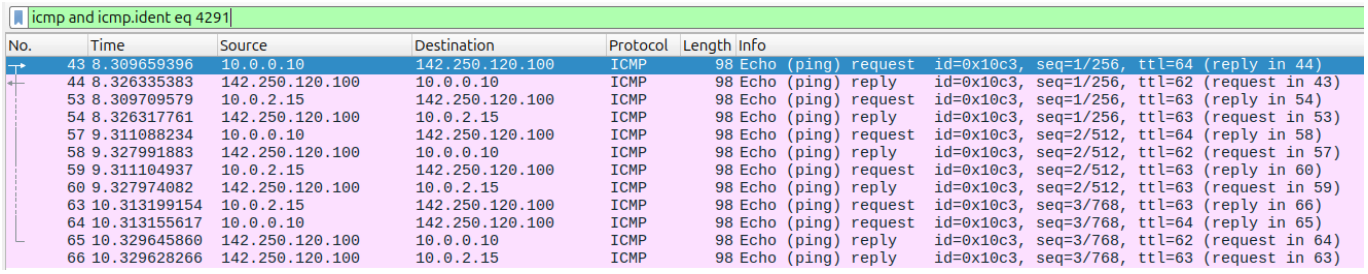


Рисунок 6 – ICMP клієнта до та після трансляції адреси

Зовнішня відповідь у кадрі 54 адресована 10.0.2.15; на внутрішньому інтерфейсі, у кадрі 44, призначенням є 10.0.0.10. Часові мітки узгоджуються з напрямком проходження; порядок номерів кадрів залежить від буферизації двох інтерфейсів. Усі три ICMP-запити клієнта мають відповіді.

DNS-кадри 39 і 49 також показують заміну джерела 10.0.0.10 на 10.0.2.15. Відповіді 41 і 51 містять A-записи Google.

6. Збереження правил та підсумкова діагностика

Правила збережено командою `iptables-save > /etc/iptables.rules` у оболонці з правами адміністратора. Синтаксичну перевірку виконано через `iptables-restore --test /etc/iptables.rules`.

Для відновлення налаштовано службу `lab4-iptables.service` з типом `oneshot`, командою `/usr/sbin/iptables-restore /etc/iptables.rules` та раннім запуском під час завантаження. Службу ввімкнено й перезапущено. Перевірка показала `active (exited)`, `enabled` та `status=0/SUCCESS`.

В Ubuntu використовується NetworkManager, тому автоматичне відновлення реалізовано службою systemd. Перезавантаження всієї системи не виконувалося. Простір `client` і пара віртуальних інтерфейсів створені для поточного сеансу; після перезавантаження їх потрібно створити знову.

Підсумкова діагностика підтвердила локальний зв’язок, ARP-відповіді, правильні шлюзи, активний DHCP, правило MASQUERADE, доступність DNS та отримання ICMP-відповідей з Інтернету.

Після основних перевірок лічильник правила NAT показав 4 пакети та 298 байтів. Це лічильник початкових пакетів з’єднань у таблиці NAT, а не всього переданого трафіку. Історію команд, журнал перевірок і захоплення збережено у файли.

Висновки

Налаштовано маршрутизацію IPv4 і NAT для мережі 10.0.0.0/24. Клієнт отримав адресу через DHCP та успішно звернувся до DNS й Інтернету. Перевірки ping завершилися без втрат. Захоплення на двох інтерфейсах підтвердило заміну внутрішньої адреси джерела на зовнішню та зворотне перетворення адреси у відповідях. Правила збережено, їх відновлення службою systemd перевірено.